

Mikulás műhely weboldal

.NET MVC PROJEKT

Szabó Róbert Csaba

CSZC MIHÁLY DÉNES TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA – SZOFTVER FEJLESZTŐ ÉS TESZTELŐ SZAK |
2026.02.13

GIT: https://github.com/Szabo-Robert/MikulasMuhely_Public.git

WEB: <http://unisol2018-001-site2.jtempurl.com/>

Tartalomjegyzék

I.	Mikulás műhely weboldal dokumentációja	3
	Projekt alapötlete és megvalósítása:	3
	Minimum követelmény:.....	3
	Általános ismertetés:	3
1)	Levél írás, BEJELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ	4
2)	FŐOLDAL	7
3)	PROJEKTEK	8
4)	FELADATOK (DROPDOWN lista)	9
5)	MUNKALAPOK (DROPDOWN lista)	13
6)	ESZKÖZÖK.....	15
7)	FELHASZNÁLÓK (DROPDOWN lista).....	16
II.	Tesztelési jegyzőkönyv (nUnit tesztelés).....	18
1)	Teszt 1: Teszt a jóváhagyott munkalapok szűrésére.....	18
2)	Teszt 2: Munkaóra számítás és ebédidő levonás.....	19
3)	Teszt 3: Időpont ütközés vizsgálata	19
4)	Teszt 4: Munkalapok számának kalkulációja	20
5)	Teszt 5: Feladat és Munkalap időbeli ütközése	21
6)	Teszt 6: "Üres lista" védelem (GET)	21
7)	Teszt 7: Jelszó hash-elés és GUID generálás tesztje.....	22
8)	Teszt 8: Jelszó és Jelszó ismétlés hash-elés utáni egyezőség.....	22
III.	MSSql Adatbázis.....	23
1)	Az Adatbázis Felépítése és Entitásai	23
	A) Erőforrás-kezelés (Users, Jogosultság, Cimek, Elerhetosegek)	23
	B) Projekt- és Feladatkezelés (Projektek, Feladatok, Eszkozok)	23
	C) Adminisztráció és Elszámolás (Munkalapok, Koltsegek, FelhasznaltAnyagok)	23
2)	Kapcsolatok és Üzleti Logika	24
IV.	Jövőbeli tervek, fejlődési lehetőségek.....	25

I. Mikulás műhely weboldal dokumentációja

Projekt alapötlete és megvalósítása:

A Mikulás műhely (Santa Factory) egy vállalat irányító rendszer pontosabban, ami segít a „Mikulásnak” a gyerekektől bejövő levelek feldolgozásában. A kezdő oldalon a gyerekek megírhatják mit szeretnének kapni a mikulástól, maximum 3 ajándékot választhatnak (különböző típusúakat), vagy ha nincs a legördülő menüben egy sem, amit szeretnének, akkor a levélbe is megírhatják azt. Ezt követően kigenerálódik egy ideiglenes feladat, amit már a Manók (alkalmazottak) dolgoznak fel: adminisztrálják a beérkezett kéréseket, rendezik a feladatokat, elvégzik a kéréseket, majd a munkával járó adminisztrálást is visszacsatolják.

Ebből a körforgásból legvégül egy XLS táblázatban havi bontásban le lehet tölteni és kielemezni a költségeket, a befektetett munkát, és a többi szükséges paramétereket.

Minimum követelmény:

- Ahhoz, hogy a weboldal **megfelelően** fusson a következő környezetet és rendszert szükséges használni, ellenkező esetben a fejlesztő nem vállal semmilyen garanciát:
 - ASP.NET MVC 4/5/6 struktúra alapú hosting, mivel a programozási környezet c#, amit csak ezek a típusú szerverek támogatnak (legyen VISUAL STUDIO 2019/2017/2015, VISUAL WEB DEVELOPER EXPRESS, MICROSOFT EXPRESSION WEB kompatibilisek). Ezen kívül **FONTOS**, hogy kommunikáljon MSSQL 2014/2016/2018/2019 típusú adatbázissal, mivel a kettő kölcsönösen össze van kapcsolva!
 - Windows 7 (vagy újabb) és az annak megfelelő minimális rendszerkövetelmény, minimum 1024x768-as felbontású képernyő és Google chrome 86.0.4240.198, vagy újabb, ami támogatja a javascript 3.0.1-et és a bootstrap modulokat.
 - Android 6.0.1 oldalra dönthető nézet (640 x 360 pixel/inch felbontás) és Google chrome 86.0.4240.198, vagy újabb, ami támogatja a javascript 3.0.1-et és a bootstrap modulokat.
 - Stabílan működő, minimum 10 MB/s internet kapcsolat.

Általános ismertetés:

- Akármelyik menüpontba belép valaki, a felső részben látja, hogy éppen melyik ablakban tartózkodik. Ezt követi a HOZZÁADÁS opció (ha van rá lehetősége) , majd a listázás (INDEX oldal). A listázott sorok végén 3 lehetőség jelenhet meg SZERKESZTÉS , RÉSZLETEK  ÉS TÖRLÉS . Ezen ikonok valamelyikére kattintva az oldal alján megjelenik 2 gomb: a "megerősítés" (Létrehoz, Módosít, Töröl) és a Mégse / Vissza.
- **!A törlések a félreértések elkerülése érdekében 2 lépcsős, ezt PIROS felirat is jelzi a megerősítés céljából!**
- Amíg (DEBUG) TESZT módban fut a felület, addig van, hogy speciális hibaüzenetet ad, hogy segítsen a hiba felderítésében. A későbbiekben egységes, vagy esetre jellemző, de a felhasználó számára érthető üzeneteket ad majd. EZEK minden esetben az oldal FEJLÉCÉBEN jelennek meg!
- Amennyiben valaki nem tölt ki egy felületet Létrehozás, vagy módosítás folyamatban, de annak a mezőnek a MEGADÁSA/TARTALMA KÖTELEZŐ, akkor erre is figyelmeztet az oldal, de ezt a későbbiekben ábrákon is lehet lesz majd látni.
- Minden oldalra, ahol jellemzően 10-nél több megjeleníthető elem kerül kiíratásra került a lap aljára oldalazó menü (1-10 közötti számozással, előző lap indexelő <<, következő lap indexelő >> és szükség esetén első lapra- / utolsó lapra ugrás).

1) Levél írás, BEJELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ

- Bejelentkezés folyamat



Írj levelet a Mikulásnak!

Kedves Mikulás! Idén nagyon jó voltam, és ezt szeretném üzeni neked:

Írd ide a nevedet és az üzeneted...

A mező megadása kötelező

Ezeket az ajándékokat szeretném a legjobban (max. 3):

-- Válassz ajándékot --

-- Második választás --

-- Harmadik választás --

Levél küldése a Műhelybe!

© 2026 - Mikulás műhely

Szabó Róbert Csaba

- Az oldal tartalmaz egy bejelentkezési felületet (EZZEL INDUL A DOMAIN), ahol figyelmeztetéseket látunk, hogy melyik mezők kötelezőek! Ahol hiba van, vagy kimaradt valami ott felirat figyelmeztet, egy külön hibaértesítő részben a NAVIGÁCIÓ alatt.

- Szintén itt van egy **elfelejtett jelszó** opció, mert aki már regisztrált tag, de elfelejtette a jelszavát, az kérhet jelszó módosítást, a regisztrált e-mail címére.

- A regisztráció is és a jelszó kérés is 2 faktoros, hogy elkerülje az illetéktelen behatolást!

- Ekkor kap egy linket az adott e-mail címre, ahol átirányítódik egy oldalra és módosíthatja a jelszavát, amit szintén meg kell erősítsen a felhasználó. Ezt követően a módosításról kap egy üzenetet és bejelentkezhet.

- Ezt követően a felhasználó visszatérhet a bejelentkezés oldalra és sikeresen beléphet az új jelszóval.

- A JELSZAVAK SHA256-OS MÓDSZERREL VANNAK KÓDOLVA, ÍGY NINCS MÓD A VISSZAFEJTÉSRE... legalábbis átlagos ember számára, mert egy összefüggéstelen karakterláncot kap, amit hiába ír be, nem fogadja el a rendszer!

- A bejelentkezés jelenleg 3 jogosultsággal történik: ADMIN, Vezetőség, Alkalmazott. Az ADMIN és a Vezetőség nagyon hasonló, csak a Vezetőség kevesebb funkcióval rendelkezik (pl. nem törölhet felhasználót, a felhasználók jogosultságát csak a saját szintjén és a saját szintjéig módosíthatja, nem törölhet módosított munkalapot, ha azt már megtekintette alkalmazott, stb.)

- **Regisztráció folyamata**

- A REGISZTRÁLÁSRA két opció van: az ADMIN, vagy a Vezetőség hozzáad új felhasználót a rendszerhez, vagy egy "egyedi", sehol fel nem tüntetett REGISZTRÁCIÓS ÚTVONALAT küld el az alkalmazottnak üzenetben, amire rákattintva a saját eszközén jelenik meg a regisztrációs oldal. Ezt a későbbiekben az ügyfél kérésére módosítani lehet, hogy csak az ADMIN/Vezetőségi regisztráció működhessen.

Regisztráció

Vezeték név: *		A mező megadása kötelező
Kereszt név: *		A mező megadása kötelező
Jogosultság:	Kérem válasszon! ▼	The Jogosultság: field is required.
Születési dátum: *	mm/dd/yyyy	A mező megadása kötelező
Édesanyja neve:		
Személy. lg. szám:	000000AB	
Személyi szám:		
Jelszó: *		A mező megadása kötelező
Jelszó megerősítés: *		A jelszó megerősítése kötelező
Elfogadja a GDPR szabályokat? * ☐		

Felhasználó címe

Ország: *

A mező megadása kötelező

Város: *

A mező megadása kötelező

Postakód:

Utca:

Szám:

Egyéb:

Megjegyzés:

Felhasználó elérhetőségei

Telsz.1: *

A mező megadása kötelező

Telsz.2:

E-mail: *

A mező megadása kötelező

Web URL:

Megjegyzés:

* A mező kitöltése kötelező!

Létrehoz

Mégse

- Új felhasználó létrehozásához szükséges információk a következő ábrán láthatók. Ezekre a rendszer fel is hívja a figyelmet, ha lemaradnának! Ezeket az adatokat CSAK az ADMIN/Vezetőségi jogosultsággal rendelkezők láthatják! Az alkalmazottak egymás adatait nem.

- Ha minden adat sikeresen lett megadva, akkor a rendszer küld egy **email-t*** a regisztrált címre, egy megerősítő kóddal. A levélben kapott utasítás végrehajtása után befejeződik a fiók létrehozása, majd be lehet jelentkezni.

Regisztráció

Siker! A regisztrálás sikeres volt! A fiókot aktiváló link el lett küldve az Ön e-mail címére: robi_szabo@yahoo.com

Az Ön felhasználója létrejött!



Miki csapata

To: me · Mon, Jan 12 at 2:11 PM ^

To: <robi_szabo@yahoo.com>

Örömkre szolgál jelezni, hogy az Ön fiókja sikeresen létrejött.

A létrehozás befejezéséhez kérjük kattintson [IDE](#).

Amennyiben a fentebbi utasítás nem működik a lentebbi linket másolja be a böngészőbe:

<https://localhost:44324/Users/FiokEllenorzese/6de3dcdb-1773-4101-94d7-e618acb8d978>

Köszönjük, hogy minket választott és várjuk a megerősítését!

Üdvözlettel a Mikulás műhely csapata!

Sikeres befejezés! Az Ön fiókja sikeresen aktiválódott. A bejelentkezéshez kattintson [ide](#).

Elfelejtett jelszó?

E-mail cím robi_szabo@yahoo.com

Elküld

Jelszó módosítás



Miki csapata

To: me · Mon, Jan 12 at 2:21 PM v

Üdvözöljük!

Elfelejtett jelszó miatt jelszó módosítási kérelmet kaptunk.

A módosításához kérjük kattintson [ide](#).

Amennyiben a fentebbi utasítás nem működik a lentebbi linket másolja be a böngészőbe:

<https://localhost:44324/Users/JelszoReszel/3a1aed7c-8d1c-4bb5-bda2-8549affa8e58>

Jelszó módosítás

Új jelszó:

Jelszó megerősítés:

Módosít

Jelszó módosítás

Az új jelszó sikeresen módosult!

2) FŐOLDAL

ADMIN:

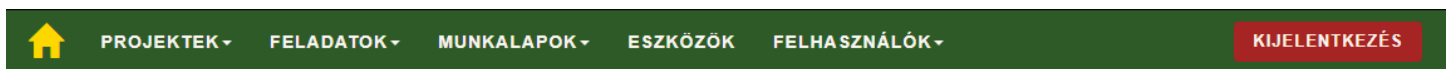
- minden fület lát és mindent módosíthat, törölhet. Ugyanazt látja, mint amit a vezetőség is!
- Ha valami miatt kizárná a rendszer a felhasználókat, vagy törlődnének a hozzáférések létezik egy „SZUPER” ADMIN, ami valójában sima ADMIN, csak "regisztrálás" mentesen tud bejutni a rendszerbe.

Vezetőség:

- Majdnem mindenhez van jogosultsága, csak a következő korlátozások érvényesek rá: nem törölhet felhasználót, a felhasználók jogosultságát csak a saját szintjén és a saját szintjéig módosíthatja, nem törölhet/módosított munkalapot, amit már „megnézett” az alkalmazott (az automatikusan generált munkalapokat módosíthatja és törölheti).

Alkalmazott:

- Csökkentett jogosultsággal bír, csak a számára kiosztott feladatokat és munkalapokat, valamint a hozzájuk járó elemekhez férnek hozzá. Létrehozni és módosítani CSAK munkalapot (abban költséget), felhasznált anyagokat, illetve munkaleírást (abban a feladathoz rendelt szerszámokat) tud. Utóbbi, a feladathoz lett rendelve és egységesítve, így minden feladathoz rendelt alkalmazott ugyan az a feladathoz rendelt MUNKALEÍRÁST (és feladat eszközeit) szerkeszti! Amennyiben a feladat eszközei módosulnak az alap kiosztáshoz képest, úgy áthúzza jelennek meg a későbbiekben.



- Üdv admin@admin.com
2026 .1 .12 -ig nem jóváhagyott feladatok

ID.	Projekt kód	Feladat Neve	Feladat típusa	V.Befejezés	
1056	2026_Temp	Feladatok adminisztrálása	Adminisztráció	2026.01.13	
1057	2025_Sz	Buliszervezés	Adminisztráció	2026.03.07	

1

- Fentebb az ábrán a Főoldal nézete látható ADMIN/Vezetőség bejelentkezése után. Csak a választható menükben tér el az Alkalmazottétól. Az üdvözlés, a bejelentkezett email azonosítója, az aktuális dátum és a nem jóváhagyott feladatok listája (a legrégebbi legelől) jelenik meg. Lentebb az Alkalmazottak bejelentkezését követő megjelenés látható.



- Üdv user@user.com
2026 .1 .12 -ig nem jóváhagyott feladatok

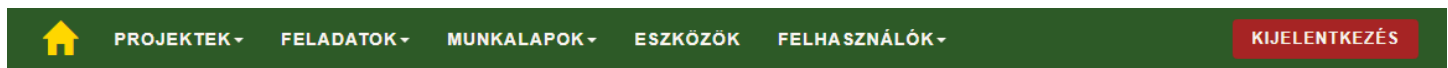
ID.	Projekt kód	Feladat Neve	Feladat típusa	V.Befejezés	
1055	2026_Temp	Házikedvencruha készítés	Házikedvenc jelmez	2026.02.01	

1

- A menüpontok a későbbiekben az ADMIN/Vezetőség szemlélet módjában lesznek bemutatva, hiszen számukra minden menüpont megjelenik, azok is amik az Alkalmazottak számára is, hiszen nekik is kioszthatók feladatok és az ezekkel járó opciók.

3) PROJEKTEK

- A projektek menüpontot csak a Vezetőségi és ADMIN jogosultsággal rendelkező felhasználók láthatják, illetve az elemeket szerkeszthetik, vagy törölhetik.



Projektek



Proj. kódja:	Proj. neve:	
2026_Temp	2026 Ideiglenes	   
2025_Temp	2025 Ideiglenes	   
2025_Sz	2025 Születésnap	   
2025_N	2025 Névnap	   
2025_M	2025 Mikulás	   
2025_K	2025 Karácsony	   
2025_H	2025 Húsvét	   

1

- A látható lista a PROJ. KÓD alapján rendeződik fordított sorrendben. Itt a módosítás, részletek és törlésen kívül van lehetőség XLS formátumban is letölteni az adott projektre jellemző adatokat, de csak azokat amik véglegesítve (lezárva) lettek!

- Új elem hozzáadása esetén kötelező megadni a csillaggal jelölt sorokat (erre figyelmeztet az oldal is), módosításnál szintén marad ez a feltétel. Törölni csak a semmihez sem rendelt projekteket lehet, mert ha van feladathoz rendelve, akkor figyelmeztet az oldalt.

- Mint minden törlési opció, ez is két lépcsős: a törlés esetében rákérdez, hogy biztosan törölni szeretné a felhasználó az elemet, majd kilistázza annak adatait. A törléstől elállás esetén visszatérünk az előző oldalra.

- projektek ARCHIVÁLHATÓAK a szerkesztés menüben. Ami azt jelenti, hogy a már nem aktív projektek, kikerülnek ebből a listából, hogy ne foglaljanak felesleges helyett. Viszont csak a fontosabb adatai mentődnek át, így a folyamat nem visszafordítható, de erre figyelmeztet a rendszer!

Projektek

Szerkesztés

Proj.
neve:*

2026 Ideiglenes

Proj.
kódja:*

2026_Temp

Archiválás

☐

* A mező kitöltése kötelező!

Mentés

Mégse

4) FELADATOK (DROPDOWN lista)

- Feladatok INDEX (lista) oldalon megjelenik az összes feladat, a nem jóváhagyottak vannak leg elől, azon belül is a legrégebbi kezdésű van legfelül (ez a legrégebb óta elmaradt feladat).

 PROJEKTEK ▾

FELADATOK ▾

MUNKALAPOK ▾

ESZKÖZÖK

FELHASZNÁLÓK ▾

KIJELENTKEZÉS

Feladatok

Feladatok listája

IDEIGLENES Feladatok

Jóváhagyott

Nem jóváhagyott

Feladat típusok

Folyamat státuszok

ID.	Projekt kód		Feladat típusa	V.Befejezés	JH.	
1057	2025_Sz		Adminisztráció	2026.03.07	☐	 
1055	2026_Temp	Házikedvencruha készítés	Házikedvenc jelmez	2026.02.01	☐	 
1056	2026_Temp	Feladatok adminisztrálása	Adminisztráció	2026.01.13	☐	 
1051	2026_Temp	Bicikli _levél	Bicikli	2026.01.10	☐	 
1054	2026_Temp	Édességek _levél	Édességek	2026.01.10	☐	 

1

- Új elem hozzáadása esetén kötelező megadni a csillaggal jelölt sorokat (erre figyelmeztet az oldal is), módosításnál szintén marad ez a feltétel. A feladathoz rendelhető Résztvevő(k), aki(k) részt vesznek a feladat elvégzésében, illetve ha Alkalmazott jogosultságú(ak), akkor csak így fér(nek) hozzá. Egy másik oszlopban szintén a feladathoz rendelhető szerszám, ami szükséges az elvégzéshez. A későbbiekben, ha ezt az „alap” beállítást módosítják, akkor a szerszám nevének az áthúzásával elmenti a rendszer.

- Törölni csak a nem jóváhagyott és még nem módosított feladatokat lehetséges, ezt hibaüzenet is jelzi (a fentebbi ábrán látható).

- A részletekre kattintva megkap a felhasználó minden infót a feladatról, a munkalapokról*, felhasznált anyagokról és a munkaleírásról.

Feladat részletek

Megnevezés: Házikedvencruha készítés

Proj. kódja: 2026_Temp

Rövid leírás: Bundus vagyok!

V.Kezdés 2026.02.01

K. idő 14:33

V.Befejezés 2026.02.01

Fel. típusa: Házikedvenc jelmez

Feladat résztvevői

- Meglepi Manó

- Teszt Manó

- Teszt Manó

Feladat eszközei

☒ Ajándék doboz

☒ Csomagoló papír

☒ Házikedvenc jelmez

Jóváhagyva

☐

Elérhetőségek +0100000000

level@amikulasnak.com

Cím Északi sark, Lapföld u., sz.

Ideiglenesből rendes feladat létrehozása.

Munkalapok listája

*az összes alkalmazottra nézve csak az ADMIN/Vezetőség láthatja a munkalapokat, az Alkalmazottak, csak a sajátjukat látják

Cím Északi sark, Lapföld
u., sz.
Ideiglenesből rendes
feladat létrehozása.

Munkalapok listája



Munka dátuma	Kezdési idő	Munka óra	KM.	Alkalmazott	
2026.02.01	14:33	1,00 óra		Meglepi Manó	
2026.02.01	14:33	1,00 óra		Teszt Manó	

Felhasznált anyagok



Felhasznált anyag	Létrehozó	
Házikedven ruha	Admin Manó	
Csomagoló papír	Admin Manó	

Munka leírása



Kis méretű házikedvencnek kellett készíteni karácsony mintás ruházatot.

Módosít

Vissza

- A MUNKALEÍRÁS, A FELADATHOZ VAN RENDELVE ÉS MINDEN ALKALMAZOTT CSAK EZT AZ EGYET SZERKESZTHETI, ILLETVE A SZERSZÁMOKAT ITT TUDJÁK MÓDOSÍTANI. A módosításról mentés történik, és a név áthúzásával jelölődik. Valamint, ha az eszköz a feladatban részt vesz, akkor kipipálva marad és megjelenik kilistázva.

- A feladat módosítása a létrehozáshoz hasonló lapot jelent meg, annyi kivétellel, hogy megjelenik a **JÓVÁHAGYVA** jelölő négyzet. Így ki lehet zárni azt, hogy valaki egy újonnan létrehozott feladatot egyből jóvá is hagyjon. Ezért kénytelen az ADMIN/Vezetőségi tag belépni a feladat részleteibe, ahol már lehetősége nyílik a módosításra és a jóváhagyásra is.

- Csak itt a RÉSZLETEKNÉL lehet hozzá adni az adott feladathoz „lemaradt/nem legenerált” **munkalapot***, módosítani-, részletezni- (itt lehet hozzáadni egyéb költségeket, mint pl. parkolás, stb.), vagy törölni azt.

Munkalapok listája



Munka dátuma	Kezdési idő	Munka óra	KM.	Alkalmazott	
2026.02.01	14:33	1,00 óra		Meglepi Manó	
2026.02.01	14:33	1,00 óra		Teszt Manó	

*Az ADMIN-/Vezetőségek is csak addig van lehetősége módosítani, vagy törölni másvalaki munkalapját, amíg az nincs megtekintve (legenerált)! Az ADMIN indokolt kérésre deaktiválhatja a MEGTEKINTVE jelölést (bővebben a munkalapok menüpontnál), hogy szerkeszthető legyen egy adott munkalap.

- Amikor munkalapot hozunk létre szintén „*” jelzi a kötelezően kitöltendő mezőket: a munkalap dátuma, kezdési- és befejezési időpont. Ebből a rendszer automatikusan számolja ki a ledolgozott órák számát, a következő rendszer alapján: **0-15 perc = 0,00 óra, 16-30 perc = 0,25 óra, 30-45 perc = 0,50 óra, 45-59 perc = 0,75 óra, valamint 0-4 óránként nem számol ebédszünetet, 4-10 munkaóra alatt 30 perc ebédszünettel számol, 10 óra felett pedig 1 óra szünettel.** Ezen kívül megadható a munka folyamán megtett KM, ami opcionális.
- Létrehozásnál és módosításnál is látható, hogy a felhasználhatóság érdekében többféleképpen is megadható a kezdési és befejezési időpont (le-fel nyíllal állítható óra és perc egység, valamint a számra kattintva mértékegység táblázat jelenik meg órákra bontva, illetve a perceknél 15 perces léptékkel szintén táblázat jelenik meg).

Munkalap részletek

Feladat	Házikedvencruha készítés
M.lap dátuma	2026.02.01
K. időpont	14:33
B. időpont	15:33
Munka idő	1,00
Megtett KM.	
Jóváhagy	☐

Költségek listája



Költség neve	Költség értéke	Költség leírása
Módosít	Vissza	

- A már megtekintett/módosított munkalapok nem törölhetők a Vezetőség által, csak az adott Alkalmazott törölheti akihez tartozik. Kivételt képez az ADMIN, akinek van lehetősége indokolt esetben a módosításra.
- A már **JÓVÁHAGYOTT** feladat automatikusan jóváhagyott munkalapot vonz magával, amit így már az alkalmazott sem módosíthat/törölhet a későbbiekben.
- A munkalapok részletezésénél lehet módosítani a munkalapot, vagy hozzá tartozó költsége(ke)t létrehozni, ami lehet esetleges parkolási díj, anyagvásárlás, stb., amit szeretne az alkalmazott a feladathoz tartozó kiadásként elszámolni. Itt szintén vannak kötelezően megadandó elemek, mint a költség megnevezése és értéke. Opcionális egy 200 karakteres leírás lehetősége.

Ezt csak az adott alkalmazott, vagy az ADMIN módosíthatja/törölheti!

- Szintén a feladat részletekben lehet hozzáadni, szerkeszteni és törölni **felhasznált anyagot**. Az új elem hozzáadásánál egyszerre 10 elem is hozzáadható. Ezek módosítása és törlése ellenben egyenként történik. A törlés szintén két lépcsős, és ismételten rákérdez a felhasználóra, hogy „biztosan szeretné-e törölni?”.
- A már jóváhagyott feladatok felhasznált anyagait nem lehet módosítani, vagy törölni!
- Szintén a feladat részleteknél található a **munka leírása**. Ennek részben az a célja, hogy a feladatban résztvevők megoszthassanak információkat, részleteket az elvégzett munka során, illetve ha a feladathoz rendelt **eszközök*** valamelyike nem áll rendelkezésre, vagy utólag vesz részt a feladatban, azt tudják jelezni. Ez alapján a feladatot kiosztó Vezetőség dönt arról, hogy jóváhagyja, így befejezettnek tekinti a feladatot és elfogadja a munkalapokat, vagy nem hagyja jóvá.
- Mivel a vezetőségi tag egyben alkalmazott is, ezért rendelhető hozzá FELADAT, így neki is van jóváhagyott és nem jóváhagyott feladata. Ez ugyan az, mint az ALKALMAZOTT esetében, de itt csak azok a feladatok jelennek meg, amikben ő is résztvevőként van hozzáadva.
- A FELADATOK ki listázásánál, ha részletekre kattintunk, akkor a munkalapok listázásánál megjelenik a megtett KM. is, valamint ha az alkalmazott megnyitja a feladat részleteit automatikusan aktiválódik a MEGTEKINT opció. Ami még fontos, hogy azonos időpontra ne lehessen létrehozni sem feladatot, sem munkalapot.

*amennyiben módosítódik a feladathoz rendelt eszközök az „eredetihez” képest, úgy név áthúzással kerül megjelölésre

- **Feladat típusok**

- A kiosztott feladatok több típusba voltak sorolva: adminisztráció, karácsonyi ruházat, stb. Ezen feladatok megadására, szerkesztésére és törlésére van lehetőség itt a Vezetőségnek. Csak azok a típusok törölhetőek, amik nincsenek feladathoz rendelve!

Feladat típusok

+

Fel. típusa:	
Adminisztráció	 
Bicikli	 
Édességek	 
Házikedvenc jelmez	 
IDEIGLENES	 
Játék baba	 
Karácsonyi ruházat	 
Kis autó	 
Legó	 
Plüss állat	 

1 2 »

- Az ábrákon látszik, hogy az eddigiekhez hasonlóan lehet hozzáadni, szerkeszteni és törölni elemet. Hiba esetén pedig a rendszer jelzést ad.

- **Feladat státuszok**

- A feladatokat 2 kategóriába lehet sorolni: **jóváhagyott** és **nem jóváhagyott** feladat. Ennek megfelelően áll rendelkezésre a feladat státuszok opció. Természetesen az eddigiekhez hasonlóan lehet továbbiakat hozzáadni, szerkeszteni vagy törölni, **DE a rendszer jelen esetben csak erre a két opcióra építi működését!**

Státuszok

+

Állapot:	
Jóváhagyott	 
Nem jóváhagyott	 

- Az újonnan létrehozott feladatok automatikusan NEM JÓVÁHAGYOTT értéket kapnak!

5) MUNKALAPOK (DROPDOWN lista)

- A munkalapok listája menüpont a Vezetőség/ADMIN számára kilistázza azokat a már megtekintett munkalapokat, amik még nem lettek jóváhagyva (a munka dátumának a fordított sorrendjébe, vagyis a legújabb kerül legfelülre).
- Az ábrán látható, hogy a Vezetőség/ADMIN számára minden alkalmazottnak a munkalapja kilistázódik, annak nevével együtt. A Vezetőség számára csak a saját munkalapjai szerkeszthetőek, a többinek csak a részleteit nézheti meg.

Munkalapok listája

Kilistázandó év			Kilistázandó hónap		XLS letöltése	
ID.	Proj.Kód	M. dátuma	K. időpont	Munka idő	Alk. Neve	
1242	2025_Sz	2026.03.07	19:00	4,00 óra	Admin Manó	 
1243	2025_Sz	2026.03.07	19:00	4,00 óra	Gipsz Jakab	
1244	2025_Sz	2026.03.07	19:00	4,00 óra	Szabó Róbert	

1

- Az alkalmazottak számára csak a rájuk vonatkozó, még nem jóváhagyott, de már megtekintett munkalapok jelennek meg. Természetesen ezt szerkesztheti is.
- Az ADMIN számára minden opcióra van lehetőség, tud módosítani, vagy törölni, ha szükséges. A törlést alkalmazva, majd MÉGSE gombra kattintva semlegesíti a MEGTEKINTETT jelölést!

- **Új munkalapot csak az adott FELADAT/RÉSZLETEK menüjénél lehet létrehozni!** A módosítás, a részletezés és a törlés funkció pedig azonos a fentebb már említett (lásd feladatok/részletek).

- Létrehozásnál és módosításnál is látható, hogy a felhasználhatóság érdekében többféleképpen is megadható a kezdési és befejezési időpont (le-fel nyíllal állítható óra és perc egység, valamint a számra kattintva mértékegység táblázat jelenik meg órákra bontva, illetve a perceknél 15 perces léptékkel szintén táblázat jelenik meg).

- A munkalapok részletezésénél lehet módosítani a munkalapot, vagy hozzá tartozó költsége(ke)t létrehozni, ami lehet esetleges parkolási díj, anyagvásárlás, stb., amit szeretne az alkalmazott a feladathoz tartozó kiadásként elszámolni. A költségnél szintén vannak kötelezően megadandó elemek, mint a költség megnevezése és értéke. Opcionális egy 200 karakteres leírás lehetősége. **A költséget csak a hozzá tartozó alkalmazott, vagy az ADMIN módosíthatja/törölheti!**

- Szintén a fentebb látható ábrán látszik, EXCEL táblázatba való adatok kinyerése is megvalósul. A két lenyíló (dropdown) listából kell kiválasztani a ki listázandó évet és hónapot. A lehetőség az alkalmazottak számára is megmarad bejelentkezésük során. A lista tartalmazza (ADMIN és Vezetőségi tag esetén) a kiválasztott időszakban végzett összes alkalmazottnak dátum szerinti rendezésben: az adott feladat nevét, munkaóráját, megtett KM. mennyiséget, illetve feltöltött költségeiket. Hasonló XLS táblázat készítő került a PROJEKTEK menübe, ahol a projektekre bontva van minden alkalmazottnak minden feladata és az azokhoz tartozó minden információ kigyűjtve, a projekt menüsorának a végén elhelyezkedő ikonra kattintva (lásd. következő oldal első ábra).

• Felhasznált anyag

- A felhasznált anyagoknál kilistázódnak azok az anyagok, amik azokhoz a feladatokhoz van hozzárendelve, amiben részt vett a bejelentkezett alkalmazott. A lista sorrendjét a feladat sorrendje határozza meg: az újabb feladatú kerül felülre.
- Itt csak a felhasznált anyagnak a megnevezésének a módosítására van lehetőség.

• Költségek

- A költségeknél kilistázódnak azok a kiadások, amik azokhoz a feladatokhoz vannak hozzárendelve, amiben részt vett a bejelentkezett alkalmazott és szeretné elszámolni. A lista sorrendjét a feladat sorrendje határozza meg: az újabb feladatú kerül felülre. Itt nem adható hozzá új költség, csak a meglévő módosítható, vagy törölhető egészen addig, **míg a feladat/munkalap nem lesz jóváhagyva!**

- A költségnél szintén vannak kötelezően megadandó elemek, mint a költség megnevezése és értéke. Opcionális egy 200 karakteres leírás lehetősége. **A költséget csak a hozzá tartozó alkalmazott módosíthatja, vagy törölheti!**

- **Megtekintett/ jóváhagyott munkalapot és feladatott, amihez esetleg van már rendelve költség is CSAK ADMIN törölhet! A törlési folyamat a véletlen adatvesztés elkerülése érdekében 3 lépésben történik: 1. Ki kell kapcsolni a jóváhagyást; 2. A megtekintett munkalapokat semlegesíteni kell (fentebb említett TÖRLÉS-MÉGSE kombinációval); 3. ezt követően a feladatok ki listázásánál, amikor kattintunk a törlés ikonra megjegyzésben láthatjuk, hogy van hozzá rendelve esetleges költség és biztosan szeretnénk e törölni... amikor erre is törlést nyomunk, akkor törlődik csak a feladat.**

- Munkalap hozzáadásánál vagy módosításánál, ha az illető olyan munkaórát ad meg, ami átnyúlik másik napba, akkor az oldal figyelmezteti erről és kér egy megerősítést, hogy valóban létre akarja e hozni az adott munkalapot!

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon and several menu items: PROJEKTEK, FELADATOK, MUNKALAPOK, ESZKÖZÖK, and FELHASZNÁLÓK. A red button labeled KIJELENTKEZÉS is on the right. A modal dialog box is open in the center, titled 'localhost:44324 says'. It contains the text: 'Munka kezdés: 22:30, befejezés: 06:00. Helyes a megadott időintervallum (MÁSNAPOK FEJEZŐDİK BE)?'. There are two buttons: 'OK' (blue) and 'Cancel' (light blue). Below the dialog, the main content area is titled 'Munkalapok' with a red link 'Szerkesztés'. Below this, there is a form with the following fields: 'M.lap dátuma *' with a date picker showing '02/01/2026'; 'K. idő / B. idő *' with two input fields showing '22:30' and '06:00'; and 'Megtett KM.' with a text input field. At the bottom left, there is a note: '* A mező kitöltése kötelező!'. At the bottom, there are two buttons: 'Mentés' and 'Mégse'.

6) ESZKÖZÖK

- Az Eszközök menüpontot csak a Vezetőségi és ADMIN jogosultsággal rendelkező felhasználók láthatják, illetve az elemeket szerkeszthetik, vagy törölhetik.

Eszközök



Megnevezés:	
Ajándék doboz	 
Bicikli	 
Csomagoló papír	 
Édesség	 
Gyümölcs	 
Házikedvenc jelmez	 
Játék baba	 
Karácsony mintás nadrág	 
Karácsony mintás pulóver	 
Karácsony mintás zokni	 

1

2

»

- A látható lista a név alapján rendeződik, így a jelen ABC sorrendben. Amennyiben szám jelölés kerül eléjük, úgy számozási sorrendként lesz rendezve.

- Új elem hozzáadása esetén kötelező megadni a csillaggal jelölt sorokat (erre figyelmeztet az oldal is), módosításnál szintén marad ez a feltétel. Törölni csak a semmihez sem rendelt eszközt lehet, mert ha van feladathoz rendelve, akkor figyelmeztet az oldalt.

- Mint minden törlési opció, ez is két lépcsős: a törlés esetében rákérdez, hogy biztosan törölni szeretné a felhasználó az elemet, majd kilistázza annak adatait. A törléstől elállás esetén visszatérünk az előző oldalra.

7) FELHASZNÁLÓK (DROPDOWN lista)

- A felhasználók közötti különbségek már feljebb is lettek részletezve, és lényegében a megjelenítés béli- és hozzáférés béli különbségek vannak.

Szerepkörök

Jogosultság:	
ADMIN	 
Vezetőség	 
Alkalmazott	 

ADMIN:

- minden fület lát és mindent módosíthat, törölhet. Ugyanazt látja, mint amit a vezetés is!
- Ha valami miatt kizárná a rendszer a felhasználókat, vagy törölődnének a hozzáférések létezik egy „SZUPER” ADMIN, ami valójában sima ADMIN, csak "regisztrálás" mentesen tud bejutni a rendszerbe.

Vezetőség:

- Majdnem mindenhez van jogosultsága, csak a következő korlátozások érvényesek rá: *nem törölhet felhasználót, a felhasználók jogosultságát csak a saját szintjén és a saját szintjéig módosíthatja, nem törölhet/módosított munkalapot, amit már „megnézett” az alkalmazott (az automatikusan generált munkalapokat módosíthatja és törölheti).*

Alkalmazott:

- Csökkentett jogosultsággal bír, csak a számára kiosztott feladatokat és munkalapokat, valamint a hozzájuk járó elemekhez férnek hozzá. Létrehozni és módosítani CSAK munkalapot (abban költséget), felhasznált anyagokat, illetve munkaleírást (abban a feladathoz rendelt szerszámokat) tud. Minden feladathoz rendelt alkalmazott ugyan ahhoz a feladathoz rendelt MUNKALEÍRÁST (és feladat eszközeit) szerkeszti! Amennyiben a feladat eszközei módosulnak az alap kiosztáshoz képest, úgy áthúzva jelennek meg a későbbiekben.

Felhasználók

Vezeték név	Kereszt név	E-mail:	Telsz.1:	Jogosultság:	
Gipsz	Jakab	robi_szabo_new@yahoo.com	+36701232233	Vezetőség	 
Szabó	Róbert	robi_szabo@yahoo.com	+36701232233	ADMIN	
Admin	Manó	admin@admin.com	+0100000000	ADMIN	
Játék	Manó	user3@user.com	+0100000000	Alkalmazott	 
Édesség	Manó	user2@user.com	+0100000000	Alkalmazott	 
Meglepi	Manó	user@user.com	+0100000000	Alkalmazott	 
Teszt	Manó	szabo.robert.pft@gmail.com	+36701232233	Alkalmazott	 

- A fentebbi ábrán az látszik, hogy vezetőégi tagként vagyok belépve, ezért hozzáferek a felhasználók kezelőfelületéhez, és jogosultságomhoz mérten, **CSAK** addig a szintig tudom módosítani a felhasználók adatait (az *Alkalmazott és a Vezetőség jogosultságúakat tudom módosítani, az ADMIN-t csak megnézni tudom*).

- Ugyan ez a helyzet a módosításnál is, hogy csak a saját szintjéig tudja módosítani bárki jogosultságát, vagyis egy vezetőégi tag nem teheti magát ADMIN-á. Ezen kívül szinte minden adatát tudja módosítani itt, kivéve a **jelszót**, mivel 2 lépcsős a nagyobb biztonság érdekében (jelszó csere esetén szükséges bejelentkeznie az e-mail fiókjába). A jelszó módosításra a bejelentkezéskor van lehetőség, ha az „Elfelejtett jelszó?” menüre kattint.

- **FONTOS**, hogy az oldalon belüli szűrés a kérésnek megfelelően 3 szinten történik, ADMIN, Vezetőség, Alkalmazott. Jelen esetben ezek vannak a FELHASZNÁLÓK SZEREPKÖRÉNÉL beállítva és csak ebben a formában szűr rájuk a rendszer. DE ha valaki módosítaná, akkor nem fog működni, és csakis ebben a szintakszisban (formában) ismeri fel a rendszer, különbséget tesz kis- és nagybetű, illetve ékezetek-, szóköz-, stb. között.

- Felhasználót csak az ADMIN törölhet, ez a lentebbi ábrán is látszik.

- A felhasználók ki listázása fordított jogosultsági sorrendben történik: legelőre kerül a bejelentkezett FELHASZNÁLÓ, majd őt követik az alkalmazottak, a vezetőégi tagok és végül az ADMIN-ok. Azért lett kialakítva ez a sorrend, mivel az alkalmazottak adatait feltételezem, hogy gyakrabban kell kinyerni és módosítani.

II. Tesztelési jegyzőkönyv (nUnit tesztelés)

A vizsgadolgozatomban a jól bevált nUnit tesztet használtam, ami már jól bevált módszer a .NET-es környezet visszaellenőrzése számára. A jó unit teszt az **AAA (Arrange, Act, Assert)** mintát követi:

- **Arrange (Előkészítés):** Létrehozom az objektumokat, beállítom a bemeneti adatokat.
- **Act (Végrehajtás):** Meghívom a tesztelni kívánt metódust.
- **Assert (Ellenőrzés):** Megbizonyosodom róla, hogy az eredmény az, amit vártam.

A legfőbb előnye a szoftverminőség fenntartásában és a fejlesztési sebesség növelésében rejlik. A keretrendszer lehetővé teszi a fejlesztők számára a **logikai hibák korai felismerését**, ami jelentősen csökkenti a szoftverfejlesztési életciklus későbbi szakaszaiban felmerülő javítási költségeket. Kimagasló hatékonyságot mutat a **regressziós tesztelésben**, mivel garantálja, hogy az új funkciók fejlesztése vagy a meglévő kód módosítása nem rontja el a már korábban validált működést. Az egységteszt izolt környezetet teremtenek, így a komplex rendszerek hibái nemcsak gyorsabban, hanem **tűpontosan beazonosíthatóak** a forráskód egy-egy konkrét metódusában. Az nUnit tesztesetei egyfajta „**élő dokumentációként**” szolgálnak, amelyek a kód mellett világosan bemutatják a rendszer elvárt működését és a peremfeltételek kezelését. Biztonsági hálót nyújt a **kód refaktorálásához**, így a fejlesztők bátran optimalizálhatják a program belső struktúráját anélkül, hogy tartanának a funkcionális integritás elvesztésétől.

Végül soron az nUnit használata növeli a **hosszú távú produktivitást** azáltal, hogy minimalizálja a technikai adósságot és növeli a végfelhasználók felé átadott szoftver megbízhatóságát.

A tesztelés során a főbb elemeket próbáltam ellenőrizni, mint például a munkalapok, feladatok, elvitt eszközök, vagy a jelszó biztonsága.

1) Teszt 1: Teszt a jóváhagyott munkalapok szűrésére

Ez a teszt azt ellenőrzi, hogy a szoftver helyesen távolítja-e el a listából azokat a munkalapokat, amelyek még nincsenek jóváhagyva.

```
using SantaFactory.Models;

namespace SantaFactory.Tests
{
    [TestFixture] // nUnit-ban ez jelöli a teszt osztályt
    public class MunkalapJovahagysaTeszt
    {
        [Test]
        public void FilterMunkalapok_CsakAJovahagytakatKellMutassa()
        {
            // --- 1. Arrange (Előkészítés) ---
            var teszAdatok = new List<Munkalap>
            {
                new Munkalap { ID = 1, Magyjegyzes = "Jóváhagyott 1", JovahagyvaCB = true },
                new Munkalap { ID = 2, Magyjegyzes = "Nem jóváhagyott", JovahagyvaCB = false },
                new Munkalap { ID = 3, Magyjegyzes = "Jóváhagyott 2", JovahagyvaCB = true }
            }.AsQueryable();

            // --- 2. Act (Végrehajtás) ---
            // A logikát szimuláljuk, amit a kontrollerben használ
            var result = teszAdatok.Where(x => x.JovahagyvaCB).ToList();

            // --- 3. Assert (Ellenőrzés) ---
            Assert.That(result.Count, Is.EqualTo(2), "A listának csak 2 elemet szabadna tartalmaznia.");
            Assert.That(result.Any(x => x.ID == 2), Is.False, "A 2-es ID-jú (nem jóváhagyott) elemnek nem szabadna szerepelnie a listában.");
            Assert.That(result.All(x => x.JovahagyvaCB), Is.True, "Minden visszakapott elemnek jóváhagyottnak kell lennie.");
        }
    }
}
```

2) Teszt 2: Munkaóra számítás és ebédidő levonás

Ez a teszt azt ellenőrzi, hogy a 4 óra feletti munkánál valóban levonja-e a rendszer a 0,5 óra szünetet.

```
using SantaFactory.Models;

namespace SantaFactory.Tests
{
    [TestFixture] // NUnit-ban ez jelöli a teszt osztályt
    public class MunkalapEbedidoLevonasaTeszt
    {
        [Test]
        public void CalculateMunkaOra_WhenWorkingMoreThan4Hours_ShouldSubtractBreak()
        {
            // --- 1. Arrange ---
            var model = new Munkalapok
            {
                KezdesiIdo = "08:00",
                BefejezesiIdo = "13:00", // Ez 5 óra tiszta idő
                UserID = 1,
                FeladatID = 10
            };

            // --- 2. Act --- (A kontrollerben lévő logika szimulálása)
            TimeSpan kIdo = new TimeSpan(8, 0, 0);
            TimeSpan bIdo = new TimeSpan(13, 0, 0);
            TimeSpan kulonbseg = bIdo - kIdo;

            decimal munkaOra = (decimal)kulonbseg.Hours + (decimal)kulonbseg.Minutes / 60;

            // Ebédidő logika a kódból: > 4 és <= 10 esetén -0.5
            if (munkaOra > 4 && munkaOra <= 10)
            {
                munkaOra -= 0.50m;
            }

            // --- 3. Assert ---
            // 5 óra - 0.5 óra = 4.5 óra
            Assert.That(munkaOra, Is.EqualTo(4.50m), "A 4 óra feletti munkából le kell vonni az ebédidőt.");
        }
    }
}
```

3) Teszt 3: Időpont ütközés vizsgálata

Ez a teszt azt vizsgálja meg, hogy a rendszer észreveszi-e, ha egy dolgozónak már van munkája az adott időpontban.

```
using SantaFactory.Models;

namespace SantaFactory.Tests
{
    [TestFixture] // NUnit-ban ez jelöli a teszt osztályt
    public class MunkalapIdopontUtkozesTeszt
    {
        [Test]
        public void CreatePost_WhenTimeOverlaps_ShouldReturnErrorMessage()
        {
            // --- 1. Arrange ---
            var ujMunkalap = new Munkalapok
            {
                MunkaDatuma = DateTime.Today,
                KezdesiIdo = "10:00",
                BefejezesiIdo = "12:00"
            };

            // Szimulált már létező munkalapok az adatbázisban
        }
    }
}
```

```

// Szimulált már létező munkalapok az adatbázisban
var letezoMunkalapok = new List<Munkalapok>
{
    new Munkalapok {
        KIdo = new TimeSpan(09, 0, 0),
        BIdo = new TimeSpan(11, 0, 0) // Átfedi a 10:00-12:00-t!
    };

    // Logika kinyerése a kódoból (modelTempKIdo számítása)
    var modelTempKIdo = new TimeSpan(10, 1, 0); // 10:00 + 1 perc
    var modelTempBIdo = new TimeSpan(11, 59, 0); // 12:00 - 1 perc

    bool vanUtkozes = false;

    // --- 2. Act ---
    foreach (var azonosMunkalap in letezoMunkalapok)
    {
        if ((modelTempKIdo > azonosMunkalap.KIdo && azonosMunkalap.BIdo > modelTempKIdo)
            || (azonosMunkalap.KIdo < modelTempBIdo && azonosMunkalap.BIdo > modelTempBIdo))
        {
            vanUtkozes = true;
            break;
        }
    }

    // --- 3. Assert ---
    Assert.That(vanUtkozes, Is.True, "A rendszernek jeleznie kellene az időpont ütközést.");
}
}

```

4) Teszt 4: Munkalapok számának kalkulációja

A kódban van egy fontos számítás, ami meghatározza, hány munkalapot kell legenerálni: $LetrehozandoMunkalapokCount = ((NapokSzama + 1) * FelhasznalokSzama)$.

```

namespace SantaFactory.Tests
{
    [TestFixture] // NUnit-ban ez jelöli a teszt osztályt
    0 references
    public class FeladatbanLetrehozottMunkalapokSzamaTeszt
    {
        [Test]
        0 references
        public void FeladatbanLetrehozottMunkalapokSzamaTesztelese_TobbNapEseten()
        {
            // --- Arrange ---
            var kezdes = new DateTime(2024, 05, 10);
            var befejezes = new DateTime(2024, 05, 12); // Ez 3 nap (10, 11, 12)
            var kivlasztottUserok = new List<int> { 1, 2 }; // 2 fő

            // --- Act ---
            // A kódban lévő logika:
            int napokSzama = (befejezes - kezdes).Days + 1;
            int eredmeny = napokSzama * kivlasztottUserok.Count;

            // --- Assert ---
            Assert.That(eredmeny, Is.EqualTo(6), "3 napra 2 főnek 6 munkalapot kell generálnia.");
        }
    }
}

```

5) Teszt 5: Feladat és Munkalap időbeli ütközése

Ez a legkritikusabb rész. A kódod megvizsgálja, hogy az új feladat tervezett ideje (feladat.Kido és feladatBido) ütközik-e egy már létező, nem jóváhagyott munkalappal.

```
namespace SantaFactory.Tests
{
    [TestFixture] // NUnit-ban ez jelöli a teszt osztályt
    0 references
    public class FeladatbanEsMunkalapokAzonosIdopontbanTeszt
    {
        [Test]
        0 references
        public void FeladatbanEsMunkalapokAzonosIdopontban_EzKonfliktustOkoz()
        {
            // --- Arrange ---
            // Meglévő munkalap: 08:00 - 12:00
            var letezoMunkalapKido = new TimeSpan(8, 0, 0);
            var letezoMunkalapBido = new TimeSpan(12, 0, 0);

            // Új tervezett feladat: 10:00 - 14:00 (Átfedés van!)
            var ujFeladatKido = new TimeSpan(10, 0, 0);
            var ujFeladatBido = new TimeSpan(14, 0, 0);

            // --- Act ---
            // A kódból kimentett logika:
            bool vanUtkozes = (letezoMunkalapKido > ujFeladatKido && ujFeladatBido > letezoMunkalapKido)
                || (letezoMunkalapKido < ujFeladatKido && letezoMunkalapBido > ujFeladatKido);

            // --- Assert ---
            Assert.That(vanUtkozes, Is.True, "Az időpontok ütköznek, a rendszernek jeleznie kellene!");
        }
    }
}
```

6) Teszt 6: "Üres lista" védelem (GET)

A kódodban van egy fontos if (model.KiirniEszkozokLista == null) ág, ami megvédi az oldalt a hibaüzenettől, ha nincs egyetlen eszköz sem. Ezt is érdemes tesztelni.

```
using SantaFactory.Models;

namespace SantaFactory.Tests
{
    [TestFixture] // NUnit-ban ez jelöli a teszt osztályt
    0 references
    public class KiirtEszkozokUresListaElleniVedelemTeszt
    {
        [Test]
        0 references
        public void FeladatbanKiirtEszkozokUresListaElleniVedelemTeszt()
        {
            // --- Arrange ---
            var model = new Feladatok();
            model.ElvihetoEszkozokLista = new List<ElvittEszkozok>(); // Nincs eszköz

            // --- Act ---
            // A kontroller védelmi logikája:
            if (model.KiirniEszkozokLista == null || model.KiirniEszkozokLista.Count == 0)
            {
                model.KiirniEszkozokLista = new List<ElvittEszkozokFeladatokOsszefugges>
                {
                    new ElvittEszkozokFeladatokOsszefugges { EszkozID = 0, EszkozNeve = "EMPTY" }
                };
            }

            // --- Assert ---
            Assert.That(model.KiirniEszkozokLista.Count, Is.EqualTo(1));
            Assert.That(model.KiirniEszkozokLista[0].EszkozNeve, Is.EqualTo("EMPTY"), "Ha nincs eszköz, az EMPTY elemet kell látnunk.");
        }
    }
}
```

7) Teszt 7: Jelszó hash-elés és GUID generálás tesztje

Ez a teszt azt ellenőrzi, hogy a jelszó "átalakul-e" (nem marad sima szöveg), és hogy generálódik-e egy egyedi aktiváló kód.

```
using SantaFactory.Models;

namespace SantaFactory.Tests
{
    [TestFixture] // nUnit-ban ez jelöli a teszt osztályt
    public class RegisztraciosJelszoTeszt
    {
        [Test]
        public void Regisztracio_JelszoEsAktivaloKodEgyediGeneralasa()
        {
            // --- 1. Arrange (Előkészítés) ---
            var felhasznalo = new Users
            {
                Elerhetosegek = new Elerhetosegek()
                {
                    Email = "teszt@santa.hu"
                },
                Jelszo = "SzuperTitkos123",
                JelszoMegerosites = "SzuperTitkos123",
                GDPR = true
            };

            // --- 2. Act (Végrehajtás - a kontroller logikájának szimulálása) ---
            // GUID generálás szimulálása
            felhasznalo.AktivaloKod = Guid.NewGuid();

            // Hash-elés szimulálása (feltételezve, hogy a Varazslas.Hash működik)
            string eredetiJelszo = felhasznalo.Jelszo;
            felhasznalo.Jelszo = Varazslas.Hash(felhasznalo.Jelszo);

            // --- 3. Assert (Ellenőrzés) ---
            Assert.That(felhasznalo.AktivaloKod, Is.Not.EqualTo(Guid.Empty), "Az aktiváló kódnak (GUID) generálnia kell!");
            Assert.That(felhasznalo.AktivaloKod.ToString().Length, Is.GreaterThan(0), "A GUID nem lehet üres.");
            Assert.That(felhasznalo.Jelszo, Is.Not.EqualTo(eredetiJelszo), "A jelszónak meg kell változnia a hash-elés után (biztonság)!");
        }
    }
}
```

8) Teszt 8: Jelszó és Jelszó ismétlés hash-elés utáni egyezőség

Ez egy nagyon fontos ellenőrzés, mert ha a hash-elés (a "varázslat") után próbálnád összehasonlítani a két jelszót, már nem tudnád megmondani, hogy az eredeti szövegek egyeztek-e.

```
using SantaFactory.Models;

namespace SantaFactory.Tests
{
    [TestFixture] // nUnit-ban ez jelöli a teszt osztályt
    public class RegisztraciosJelszoTeszt
    {
        [Test]
        public void Regisztracio_JelszoEsAktivaloKodEgyediGeneralasa()
        {
            // --- 1. Arrange (Előkészítés) ---
            var felhasznalo = new Users
            {
                Elerhetosegek = new Elerhetosegek()
                {
                    Email = "teszt@santa.hu"
                },
                Jelszo = "SzuperTitkos123",
                JelszoMegerosites = "SzuperTitkos123",
                GDPR = true
            };

            // --- 2. Act (Végrehajtás - a kontroller logikájának szimulálása) ---
            // GUID generálás szimulálása
            felhasznalo.AktivaloKod = Guid.NewGuid();

            // Hash-elés szimulálása (feltételezve, hogy a Varazslas.Hash működik)
            string eredetiJelszo = felhasznalo.Jelszo;
            felhasznalo.Jelszo = Varazslas.Hash(felhasznalo.Jelszo);

            // --- 3. Assert (Ellenőrzés) ---
            Assert.That(felhasznalo.AktivaloKod, Is.Not.EqualTo(Guid.Empty), "Az aktiváló kódnak (GUID) generálnia kell!");
            Assert.That(felhasznalo.AktivaloKod.ToString().Length, Is.GreaterThan(0), "A GUID nem lehet üres.");
            Assert.That(felhasznalo.Jelszo, Is.Not.EqualTo(eredetiJelszo), "A jelszónak meg kell változnia a hash-elés után (biztonság)!");
        }
    }
}
```

III. MSSql Adatbázis

A projekt alapját a **.NET MVC (Model-View-Controller)** architektúra adja, amelyhez az **MSSQL (Microsoft SQL Server)** a legjobban a választás. Mivel az MSSQL és a .NET keretrendszer ugyanazon technológiai csoportba tartozik, így a köztük lévő kapcsolat (pl. az Entity Framework segítségével) zökkenőmentes és nagy teljesítményű, ezt **Ökoszisztéma integrációnak** is nevezhetjük.

Mivel a projekt olyan kritikus adatokat kezel, mint a felhasználók adatai, jelszavak (Users), munkalapok leírása (Munkalapok) és ezeknek a költség vonzatait (Koltsegek), ezért elengedhetetlen egy relációs adatbázis-kezelő (**RDBMS**), amely biztosítja az **ACID** (atomiság, konzisztencia, izoláció, tartósság) elveket.

1) Az Adatbázis Felépítése és Entitásai

Az adatbázis-diagram alapján a rendszer egy komplex, moduláris felépítésű struktúrát követ, amely három fő csoportra osztható:

A) Erőforrás-kezelés (Users, Jogosultság, Cimek, Elerhetosegek)

A rendszer központjában a **Users** tábla áll.

- **Felhasználói adatok:** Tartalmazza a belépéshez szükséges adatokat (Jelszo, Email), valamint személyes információkat (SzemIlgSzam, SzuletesiDatum).
- **Normalizálás:** Ahelyett, hogy minden adat egyetlen óriási táblában lenne, a lakcímek (**Cimek**) és elérhetőségek (**Elerhetosegek**) külön táblákba kerültek, csökkentve az adatredundanciát.
- **Szerepkörök:** A **Jogosultság** tábla határozza meg, hogy egy felhasználó milyen szintű hozzáféréssel rendelkezik (pl. ADMIN vagy Vezetőség).

B) Projekt- és Feladatkezelés (Projektek, Feladatok, Eszkozok)

Ez a rész felel a munkafolyamat követéséért.

- **Feladatok:** A központi **Feladatok** tábla tárolja a munka leírását, várható kezdetét és végét, valamint a jóváhagyási állapotot.
- **Összekötő táblák:** A rendszer sok-a-sokhoz kapcsolatokat is kezel (pl. Feladat_User_ID, Feladat_ElvittEszkoz_ID), ami lehetővé teszi, hogy egy feladaton több ember dolgozzon, vagy egy feladathoz több eszközt rendeljünk.

C) Adminisztráció és Elszámolás (Munkalapok, Koltsegek, FelhasznaltAnyagok)

A projekt pénzügyi és időbeli elszámolását segítik.

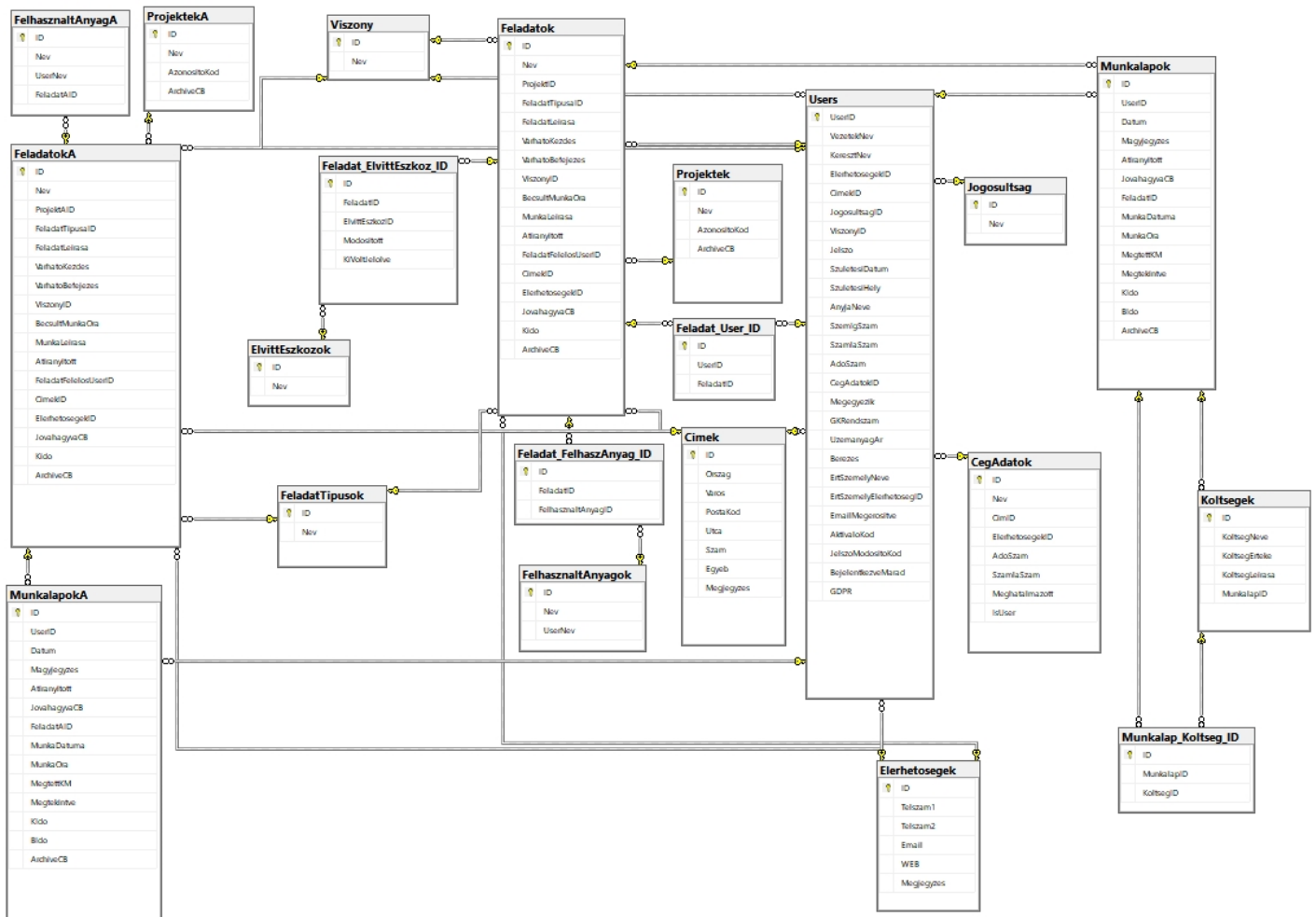
- **Munkalapok:** Minden elvégzett munkáról készül egy bejegyzés (MunkaOra, MegtettKM), amely össze van kötve a feladattal és a felhasználóval.
- **Költségkövetés:** A **Koltsegek** tábla segítségével követhetőek a projekthez kapcsolódó kiadások.

Bár a képzés során a MySQL-t tanultuk és használtuk, és remek választás is egy egyszerűbb weboldalakhoz (pl. WordPress), viszont a SantaFactort egy **vállalati szintű .NET alkalmazásnak szánom**, ahol fontos az adatok közötti szigorú kapcsolat és a Visual Studio-val való szoros integráció, az **MSSQL** a professzionálisabb választás.

2) Kapcsolatok és Üzleti Logika

A lentebbi diagramon jól láthatóak a relációk, amelyek az üzleti szabályokat kényszerítik ki:

- **Egy-a-többhöz (1:N) kapcsolatok:** Például egy Cimek bejegyzéshez több Users is tartozhat (ha azonos helyen laknak), vagy egy Users bejegyzéshez több Munkalapok.
- **Sok-a-sokhoz (N:M) kapcsolatok:** A kapcsolótáblák (mint a Feladat_User_ID) biztosítják a rugalmasságot a csapatmunka során.
- **Referenciális Integritás:** A külső kulcsok (Foreign Keys) megakadályozzák, hogy olyan feladatot hozzunk létre, ami nem létező projekthez tartozik, vagy olyan munkalapot mentünk, amely mögött nincs felhasználó.



A **SantaFactory** adatbázisa egy professzionálisan normalizált, relációs modellre épül. Az MSSQL használata garantálja a stabilitást, míg a .NET MVC keretrendszerrel való szoros integráció lehetővé teszi a gyors fejlesztést és a biztonságos adatkezelést. Ez a struktúra nemcsak a jelenlegi igényeket szolgálja ki, hanem a jövőbeni bővíthetőséget (pl. új eszközök vagy jogosultsági szintek hozzáadása) is biztosítja.

IV. Jövőbeli tervek, fejlődési lehetőségek

Egy Mikulás műhely szintű ERP rendszer kapcsán a további lehetőségek csak az ember fantáziájára van bízva, hiszen bármelyik felületen lehet fejleszteni, modernizálni. Első körben talán az lenne az egyik lehetőség, hogy az oldalt összekapcsolni gyerekjátékokat forgalmazó cégekkel, majd egy fejlettebb frontend nyelvezettel (mint például a REACT) interaktívabbá tenni a mikulásnak szánt levelet: mozgó képek, barátságos ikonok, vásárlói tapasztalatokra épülő termékjavaslat.



A következő lépés lehet az, hogy nem csak karácsonyra, hanem különböző alkalmakra, mint pl. húsvét, születésnap, névnap, mikulás, Valentin nap, stb. alkalmával is kérhető ajándék javaslat profil megadását követően. Esetleg a nem jól választott ajándékokat ki is lehetne egymásközt cserélni.

Ami a projekt-feladat-munkalap rendszert illeti, azokat is lehetne hatékonyabbra csinálni, például napi bontásokban a kezdő oldalon mindig megjelenne, hogy ki miként teljesített, mennyire terheltek a „manók”, egy komplex eszköz

nyilvántartást is készíteni, ami jelezné és újra rendelné, ha valamelyik alapanyag, vagy fogyóeszköz mennyiség a kritikus szint alá csökkenne, vagy veszélyeztetné a jövőbeli munkák kivitelezhetőségét.

A gyorsabb összekészítés érdekében az eszközöket pl. el lehetne látni QR kóddal, illetve nyomkövetővel, ami átláthatóbbá tenné, hogy aktuális kinél található. Esetleg ennek érdekében még egy applikáció fejlesztése is szóba jöhet, hogy így mindig kéznél lehessen az adatbázis kezelő felület: a telefon és a kamera segítségével hozzáadni, vagy kiolvasni adatokat egyes termékekről, eszközökről.

A bemutatott megoldások nemcsak a Mikulás műhelyének hatékonyságát növelik a feladatok és munkalapok precíz követésével, hanem egy olyan digitális ökoszisztémát teremtenek, ahol az erőforrás-gazdálkodás és a felhasználói élmény kéz a kézben jár. Ez a projekt kiváló példája annak, hogyan alakítható át egy tradicionális munkafolyamat egy adat vezérelt, modern informatikai megoldássá.